

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2021年9月8日	成绩	考生答案
课程号	A0402440	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (6 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题 (24 分)

- 1、(5 分) 麦克斯韦第一、第二方程 (旋度方程) 的积分形式, 简述各方程的物理意义。

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{时变磁场不仅由传导电流产生, 也由位移电流产生, 位移电流表征时变电场。} \dots 3'$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{时变电场产生时变磁场。} \dots 2'$$

- 2、(5 分) 什么是均匀平面波? 其在空气中传播有何特点?

均匀平面波指电磁波的场矢量只沿着它的传播方向变化, 在与波传播方向垂直的无限大平面内, 电场强度和磁场强度的振幅和相位都保持不变。是电磁波的一种理想情况。其在空气中的传播特点有: ①是横电磁波 (TEM 波);

②场的振幅不变; ③波阻抗为实数, 电场与磁场同相位; ④电磁波的相速与频率无关; ⑤电场能量密度等于磁场能量密度。... 3'

- 3、(5 分) 什么是趋肤效应? 举例说明其在现实生活中的应用。

良导体中电磁波局限于导体表面附近区域的现象称为趋肤效应。... 3'

[例] 电梯中手机信号强度变弱。... 1'

水下潜艇通信采用声呐技术。... 1'

- 4、(5 分) 天线在无线通信中起什么作用? 写出你认为最重要的三个天线的基本参数。

天线在无线通信中起辐射和接收电磁波的作用, 或能量转换。... 2'

天线的基本参数有: ①方向图; ②方向性系数;

③效率; ④驻波系数;

⑤输入阻抗; ⑥有效长度;

⑦极化; ⑧辐射电阻。... 3'

- 5、(4 分) 你觉得学习《电磁场与电磁波》这门课程, 对于环境保护和可持续发展的影响。

多采用无线通信技术, 可少使用有线设备, 少架设线路, 减少对环境的破坏, 然而可欠增强边远山区民众的经济社会发展, 缩小地区发展差距, 增进可持续发展。... 4'

二、简单计算题 (36 分)

- 1、(6 分) 给定三个矢量 $\vec{A} = (\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 4)$, $\vec{B} = (-\vec{e}_x 4 + \vec{e}_z)$, $\vec{C} = (-\vec{e}_x 5 + \vec{e}_z 2)$ 。

求: (1) $\vec{e}_A$; (2) $\vec{A} \cdot \vec{B}$; (3) $\vec{A} \times \vec{B}$; (4) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$ 。

$$(1) \vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 4}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 4^2}} = \vec{e}_x \frac{3}{\sqrt{34}} + \vec{e}_y \frac{3}{\sqrt{34}} + \vec{e}_z \frac{4}{\sqrt{34}} \dots 2'$$

$$(2) \vec{A} \cdot \vec{B} = (\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 4) \cdot (-\vec{e}_x 4 + \vec{e}_z) = 3 \cdot 0 - 3 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = -8 \dots 2'$$

$$(3) \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 3 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \vec{e}_x 19 - \vec{e}_y 3 - \vec{e}_z 12$$

$$(4) \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 4) \cdot \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & -4 & 1 \\ -5 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 4) \cdot (-\vec{e}_x 8 - \vec{e}_y 5 - \vec{e}_z 20) = -119 \dots 2'$$

2. (6分) 在空气中传播的均匀平面波的磁场强度的复数表示式为

$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) e^{-j\pi(5x+12z)}$$

式中A为常数。求: (1) 波矢量 $\vec{k}$; (2) A的值。

$$\left. \begin{aligned} (1) \vec{H} &= \vec{H}_m e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \\ \vec{H} &= (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) e^{-j\pi(5x+12z)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \vec{H}_m = -\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4 \\ \vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z = 5\pi x + 12\pi z \end{cases}$$

$$\Rightarrow k_x = 5\pi, k_z = 12\pi \Rightarrow \vec{k} = \vec{e}_x 5\pi + \vec{e}_z 12\pi \quad \dots 4'$$

$$(2) \vec{H}_m \cdot \vec{k} = 0 \Rightarrow (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) \cdot (\vec{e}_x 5\pi + \vec{e}_z 12\pi) = 0$$

$$\Rightarrow -5\pi A + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 12\pi = 0$$

$$\Rightarrow A = \frac{48}{5} = 9.6 \quad \dots 2'$$

3. (8分) 通过电流密度为J的均匀电流的长圆柱导体中有个平行的圆柱形

空腔, 其横截面如图所示。试证明空腔内磁场是均匀的。

将题目所给的非对称电流分布分解为两个对称电流分布的叠加: 一个是电流密度J均匀分布在半径为b的圆柱内, 另一个是电流密度-J均匀分布在半径为a的圆柱内, 则空腔被看作是同时存在了和-J两种电流密度。... 2'

利用安培环路定律 $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$, 分别求出半径为b、半径为a的圆柱内的磁场为:

$$\vec{B}_b = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_b & (r_b < b) \\ \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \frac{\vec{r}_b}{r_b^2} & (r_b > b) \end{cases} \quad \vec{B}_a = \begin{cases} -\frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_a & (r_a < a) \\ -\frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \frac{\vec{r}_a}{r_a^2} & (r_a > a) \end{cases} \dots 3'$$

式中 $\vec{r}_b$ 和 $\vec{r}_a$ 分别是点 O_b 和 O_a 到场点P的位置矢量。

将 $\vec{B}_b$ 和 $\vec{B}_a$ 叠加, 空腔内的磁场为:

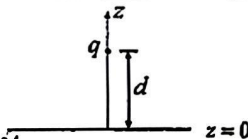
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times (\vec{r}_b - \vec{r}_a) = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{d}$$

式中 $\vec{d}$ 是点 O_b 到点 O_a 的位置矢量。由此可见, 空腔内磁场是均匀的。... 3'

4. (8分) 真空中一带电量为q的点电荷位于点P(0,0,d)处, xoy

平面是一个无限大的导体板, 如图所示。如果把点电荷q沿+z轴由

P点移到无穷远处, 计算外力需做的功。



镜像电荷 $q' = -q$ 于(0,0,-d)处, 则镜像电荷 q'

在点P(0,0,d)处产生的电场为:

$$\vec{E}'(z) = \vec{e}_z \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 (2z)^2} = -\vec{e}_z \frac{q}{16\pi\epsilon_0 z^2} \quad \dots 3'$$

所以将点电荷q沿+z轴由点P(0,0,d)处移到无穷远处时, 电场所做的功为:

$$W_e = \int_d^\infty q \vec{E}'(z) dz = \int_d^\infty \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2} dz = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d} \quad \dots 3'$$

外力所做的功为:

$$W_o = -W_e = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d} \quad \dots 2'$$

5. (8分) 判断下列均匀平面波的极化方式:

$$(1) \vec{E}(z) = \vec{e}_x j E_m e^{-jkz} - \vec{e}_y E_m e^{-jkz}$$

$$(2) \vec{E}(z) = \vec{e}_x E_m \cos(\omega t + kz + \frac{\pi}{4}) - \vec{e}_y E_m \sin(\omega t + kz - \frac{\pi}{4})$$

$$(1) \vec{E}(z) = \vec{e}_x j E_m e^{jkz} - \vec{e}_y E_m e^{jkz} = \vec{e}_x E_m e^{jkz} e^{j\frac{\pi}{2}} + \vec{e}_y E_m e^{jkz} e^{j\pi}$$

电场的x分量和y分量振幅相同, 相位差 $\frac{\pi}{2}$, 且电磁波沿+z轴方向传播, 故为左旋圆极化波。... 4'

$$(2) \vec{E}(z) = \vec{e}_x E_m \cos(\omega t + kz + \frac{\pi}{4}) - \vec{e}_y E_m \sin(\omega t + kz - \frac{\pi}{4})$$

$$= \vec{e}_x E_m \cos(\omega t + kz + \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t + kz + \frac{\pi}{4})$$

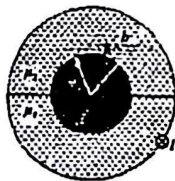
电场的x分量与y分量振幅相同, 相位相同,

故为直线极化波。... 4'

三、综合计算题 (40 分)

1. (15 分) 同轴线内导体半径为 a , 外导体半径为 b , 内外导体间填充磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质, 如图所示。设同轴线中流过的电流为 I , 求:

(1) 同轴线单位长度所存储的磁场能量; (2) 同轴线单位长度的自感。



(1) 利用安培环路定律, 当 $p < a$ 时有:

$$2\pi p B_0 = \frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \pi p^2 \Rightarrow B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2 p} \quad (p < a) \quad \dots 3'$$

当 $a < p < b$ 时有:

$$\pi p (H_1 + H_2) = I \Rightarrow \pi p \left(\frac{B_1}{\mu_1} + \frac{B_2}{\mu_2} \right) = I \Rightarrow \begin{cases} B_1 = B_2 = B \end{cases} \Rightarrow B = \frac{\mu_1 \mu_2 I}{\pi (\mu_1 + \mu_2) p} \quad (a < p < b) \quad \dots 4'$$

同轴线中单位长度存储的磁场能量为:

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{B^2}{\mu_0} 2\pi p dp + \frac{1}{2} \int_a^b \frac{B^2}{\mu_1} \pi p dp + \frac{1}{2} \int_b^c \frac{B^2}{\mu_2} \pi p dp \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2 p} \right)^2 2\pi p dp + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right) \int_a^b \left[\frac{\mu_1 \mu_2 I}{\pi (\mu_1 + \mu_2) p} \right]^2 \pi p dp \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_1 \mu_2 I^2}{2\pi (\mu_1 + \mu_2)} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \quad \dots 3' \end{aligned}$$

(2) 由 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$, 得到同轴线单位长度的自感为:

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_1 \mu_2}{\pi (\mu_1 + \mu_2)} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \quad \dots 5'$$

2. (25 分) 有自由空间传播的均匀平面波的电场强度矢量为:

$$\vec{E} = \vec{e}_x 30 \sin(5 \times 10^8 t - kz) + \vec{e}_y 40 \cos(5 \times 10^8 t - kz) \quad \text{V/m}$$

试求: (1) 平面波的波数 k 和波阻抗 η ; (2) 相伴的磁场强度复矢量表达式;

(3) 若在传播方向上 $z=0$ 处放置一无限大的理想导体板, 求 $z < 0$ 区域的合成波电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$;

(4) 求 $z < 0$ 区域的平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$; (5) 求理想导体表面的电流密度。

$$(1) \text{ 波数 } k = \frac{\omega}{c} = \frac{5 \times 10^8}{3 \times 10^8} = \frac{5}{3} \quad (\text{rad/m}) \quad \dots 2'$$

$$\text{波阻抗 } \eta = 120\pi \quad (\Omega) \quad \dots 1'$$

(2) 电场强度的复数表示式为:

$$\vec{E}(z) = \vec{e}_x 30 e^{-j(kz + \pi/2)} + \vec{e}_y 40 e^{-jkz} \quad \dots 2'$$

则相伴的磁场强度复矢量表达式为:

$$\begin{aligned} \vec{H}(z) &= \frac{1}{\eta} \vec{e}_z \times \vec{E}(z) = \frac{1}{\eta} [\vec{e}_y 30 e^{-j(kz + \pi/2)} - \vec{e}_x 40 e^{-jkz}] \\ &= \vec{e}_y \frac{1}{\eta} e^{-j(kz + \pi/2)} - \vec{e}_x \frac{1}{\eta} e^{-jkz} \quad \dots 4' \end{aligned}$$

(3) 在 $z=0$ 处放置一无限大的理想导体板, 则反射系数为 -1 ,

$z < 0$ 区域的合成波电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$ 分别为:

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \vec{e}_x 30 e^{jkz} e^{-j\pi/2} + \vec{e}_y 40 e^{-jkz} - \vec{e}_x 30 e^{+jkz} e^{-j\pi/2} - \vec{e}_y 40 e^{+jkz} \\ &= (-\vec{e}_x 60 - \vec{e}_y 80j) \sin(kz) \quad \dots 4' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{H}_1 &= \vec{e}_y \frac{1}{\eta} e^{-jkz} e^{-j\pi/2} - \vec{e}_x \frac{1}{\eta} e^{-jkz} + \vec{e}_y \frac{1}{\eta} e^{+jkz} e^{-j\pi/2} - \vec{e}_x \frac{1}{\eta} e^{+jkz} \\ &= (-\vec{e}_x \frac{2}{\eta} - \vec{e}_y \frac{j}{\eta}) \cos(kz) \quad \dots 4' \end{aligned}$$

(4) 平均坡印廷矢量为:

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re} [\vec{E}_1 \times \vec{H}_1^*] = 0 \quad \dots 4'$$

(5) 理想导体表面的电流密度为:

$$\vec{J}_s = -\vec{e}_z \times \vec{H}_1|_{z=0} = \vec{e}_y \frac{2}{\eta} - \vec{e}_x \frac{j}{\eta} \quad \dots 4'$$